

Personal AI Lab 学习与实践计划（24 Weeks）

1. 项目目标

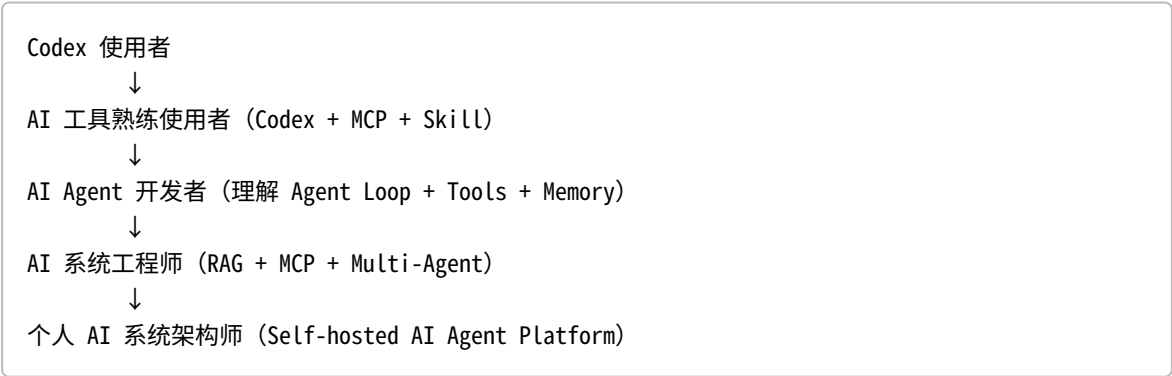
本项目旨在构建一个完整的个人 AI Agent 工程体系，从 Codex CLI 使用者逐步成长为 **AI Agent 工程师**，最终能够独立搭建：

- 个人 AI Agent 系统
- MCP 工具生态
- 个人知识库（Knowledge Base）
- RAG 检索系统
- 自动化研发助手（面向自动驾驶 / SLAM）

最终目标：

Build a personal AI ecosystem with Agents, MCP tools, knowledge systems, and automation workflows.

2. 总体能力成长路径



3. 技术栈范围

- Codex CLI / OpenAI Agent SDK
- MCP（Model Context Protocol）
- RAG（Retrieval-Augmented Generation）
- Knowledge Base（Markdown / PDF / Git）
- LangGraph / Agent Workflow
- Docker / Ubuntu / Server deployment
- GitHub automation

4. 24周学习计划

Phase 1: Codex 深度使用 (Week 1-4)

Week 1: Codex 架构理解

- Codex CLI 架构
- AGENTS.md / config.toml
- Skill 工作机制
- Tool / MCP 基本概念

实践:

- 构建 Codex 学习笔记
 - 绘制 Codex 系统架构图
-

Week 2: AGENTS.md 工程化

- Global vs Project AGENTS.md
- 规则系统设计
- 编码规范与自动化约束

实践:

- 为 MapEval3D 项目创建 AGENTS.md
-

Week 3: Skill 工程化

- Skill 结构设计
- Workflow vs Prompt
- 可复用任务流

实践:

- 构建 “论文分析 Skill”
 - 构建 “代码 Review Skill”
-

Week 4: Codex 自动化

- Commit Assistant
- Code Review Agent
- Paper Summarizer

实践:

- 自动化 Git workflow
-

Phase 2: MCP + 个人知识库 (Week 5-8)

Week 5: MCP 原理

- MCP Host / Client / Server
 - Tools / Resources / Prompts
 - MCP 与 Agent 的关系
-

Week 6: Filesystem MCP + 知识库

构建个人知识库：

```
~/Knowledge/
```

```
SLAM/  
Mapping/  
Evaluation/  
Paper/  
Bug/  
Project/  
Template/
```

实践：

- Markdown 知识沉淀 50+
-

Week 7: 知识体系工程化

- 知识分类 (L1/L2/L3)
 - 论文总结结构化
 - 项目知识卡设计
-

Week 8: 知识库接入 Codex

目标：

- Codex 可自动查询 Knowledge
 - 自动回答 MME / ICP / Fast-LIO 等问题
-

Phase 3: AI Agent 理论 (Week 9–12)

Week 9: Agent 基础

- Agent Loop
 - Observation / Action / Reasoning
-

Week 10: ReAct 框架

- Reason + Act
 - Tool Use Pattern
-

Week 11: Memory 系统

- Short-term Memory
 - Long-term Memory
 - Knowledge Memory
-

Week 12: Planning

- Task decomposition
- Multi-step reasoning

实践:

- 设计 MapEval3D Agent workflow
-

Phase 4: Agent Framework (Week 13–16)

Week 13: OpenAI Agents SDK

- Agent / Tool / Runner / Handoff
-

Week 14: Tool 设计

- search / read / execute tools
-

Week 15: LangGraph

- Workflow Graph

- State machine agent
-

Week 16: Multi-Agent

- Planner / Coder / Reviewer / Tester

实践:

- 构建 AI 研发团队 Agent
-

Phase 5: AI Agent Server (Week 17–20)

Week 17: 服务器基础

- Ubuntu
 - Docker
 - Nginx
 - API design
-

Week 18: 本地模型

- Ollama
 - vLLM
-

Week 19: 完整 Agent 系统

- Web UI + Agent + MCP + Knowledge
-

Week 20: 工程集成

- 自动驾驶项目接入 AI Agent
 - 自动分析论文 / bug / 代码
-

Phase 6: 高级 Agent 系统 (Week 21–24)

Week 21: Agent Evaluation

- success rate
- hallucination
- tool accuracy

Week 22: GitHub 自动化

- PR / Issue / CI integration
-

Week 23: 系统优化

- Memory / Knowledge / MCP integration
-

Week 24: 最终系统

构建:

Autonomous AI Engineer System

能力:

- 理解任务
 - 检索知识库
 - 阅读代码
 - 修改项目
 - 运行测试
 - 提交 PR
-

5. 仓库结构设计

```
personal-ai-lab/
```

```
|— codex/
|   |— notes/
|   |— config/
|   |— agents/
```

```
|— mcp/
|   |— filesystem/
|   |— github/
|   |— custom-mcp/
```

```
|— skills/
|   |— coding/
|   |— research/
|   |— review/
```

```
|— knowledge/
|   |— slam/
```

```
|   |—— mapping/
|   |—— evaluation/
|   |—— paper/
|   |—— bug/
|   |—— project/
|
|—— agents/
|   |—— paper-agent/
|   |—— coding-agent/
|   |—— research-agent/
|
|—— experiments/
|   |—— week1/
|   |—— week2/
|   |—— ...
|
|—— deployment/
|   |—— docker/
|   |—— server/
|   |—— api/
|
|—— README.md
```

6. 推荐学习资料

官方文档

- Codex CLI <https://platform.openai.com/docs>
- MCP Protocol <https://modelcontextprotocol.io>
- OpenAI Agents SDK <https://github.com/openai/agents>

Agent 理论

- ReAct Paper
- Toolformer
- Reflexion
- Agentic RAG

工程框架

- LangGraph
 - PydanticAI
 - AutoGen
-

7. 最终目标（6个月后）

你将具备能力：

- 熟练使用 Codex / MCP / Agent 工具链
 - 构建个人知识库系统（RAG + Filesystem MCP）
 - 设计 Agent workflow
 - 开发多 Agent 系统
 - 部署个人 AI Server
 - 将 AI 融入自动驾驶研发流程
-

8. 核心理念

AI 不只是工具，而是一个可以被你“系统化构建”的工程体系。

End